

Devoir de Base des données

Exercice 1 :

Définir suivants :

- Base des Grées
- SGBD et SGBDR
- SQL
- Contrainte d'intégrité
- Différence entre DROP et DELETE.

Exercice 2 :

L'association FORUM EMPLOI Essonne organise un forum visant à mettre en relation des demandeurs d'emploi habitant en Essonne avec des entreprises cherchant à recruter.

Les entreprises souhaitant participer à ce forum doivent s'inscrire auprès de l'association. Pour chaque entreprise, on connaît sa raison sociale, l'adresse de son siège social, sa (nombre de salariés), son chiffre et son site web (par exemple : conseil en informatique...). On enregistre également un petit texte décrivant plus en détail son activité et ses besoins que des informations sur la personne qui de recrutement ainsi que l'organisation du forum. servira pour Le forum a lieu au centre des congrès d'Evry dans lequel se déroule le forum est divisé en une série d'emplacements de différentes tailles. Pour chaque emplacement, on connaît son numéro et sa surface en m².

Chaque entreprise participant au forum est affectée à un seul emplacement. Il est évidemment impossible qu'un même emplacement soit attribué à deux entreprises différentes.

Pour participer au forum, une entreprise doit payer un forfait de 50€. L'association FORUM EMPLOI ESSonne lui facture également la location de l'emplacement qui lui est attribué. Le prix de la location dépend du type d'emplacement. De plus, afin de favoriser la participation des organisations à but non lucratif (associations, ONG. et des PME, le prix facturé dépend également de la catégorie de l'entreprise.

1. Construire le modèle conceptuel de données correspondant.
2. Établir le MLD.

Exercice 3 :

Soit la base relationnelle de données GesLib de schéma :

ARTICLE (idArticle, #idRevue, titre, pageDebut, pageFin, volume, serie)

REVUE (idRevue, nomRevue, #idEditeur, anneeCreation)

AUTEUR (idAuteur, nomAuteur, email, siteWeb) ISME (idOrganisme, nom, telephone, pays)
 OUVRAGE (idOuvrage, titre, #idEditeur, annee) EDITEUR (idEditeur, nom, telephone, fax, pays)

18/011Z015Page 1

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration d'Entreprise

Filière : infot•rnatique de Gestion

Niveau : L2

Semestre : S3

Année universitaire 2016-2017

Devoir de Contrôle continu : Base de Données

Durée : 2 heures

Question de cours : (5 points)

Raplx•ler trois avantages des bases de données.

Exercice I : (6 points)

A- Proposer une .-ègle de gestion pour cette représentation

CLIENT	Commander	PRODUIT
<u>Numéro-client</u> Nom client	Quantité	<u>NuméQ-prQ4ui!</u> Libellé

B- Représenter le model Entité Association pour cette règle de gestion

I In salarié est obligatoirement affecté à I et I seul service. Un service pour exister doit avoir au moins un salarié affecté (sous-entendu, il peut bien sûr en avoir plusieurs).

Exercice 2 : (9 points)

Le but est de construire un système permettant de gérer un magasin de vente de produit à des particuliers.

Les produits du magasin possèdent une référence (un code), un libelle et un prix unitaire.

Les clients ont une identité (nom, prénom, adresse).

Les clients passent des commandes de produits. On mémorise la date de la commande. Pour chaque conunande, le client précise une adresse de livraison.

La commande concerne un certain nombre de produits, en une quantité spécifiée pour chaque produit.

Questions :

Idenlilier les différentes entités et leurs propriétés pour cette gestion .

Base des données

I" éciiser les différentes associations entre les entités et ajouter les propriétés pour les associations poiteuses de propriétés.

- Présente le model E/A et Préciser les cardinalités pour les différentes associations.

Bonne chance.

ème

ID

Devoir de

Exercice 1 :

Définir les termes suivants :

- Bases des données
- SGBD
- DDL
- Dè.(l.k
- DCL
- Différence entre
- Conrainte
- Différence entre la

BLOB. TEXT et BLOB.
d'intégrité
ire et unique

Exercice 2 :

Une entreprise demaintenance detélé?une d'une base de données pour gérer es interventions sur les portables des clienÈ:-G bise' at constituée des tables suivantes :

Clients(RefClient, NomClient, PrénomClient, AdresseClient, CodePostal, Téléphone, Email)

TelMobiles(RefMobile, Marque, Modèle, NoSérie)

Techniciens(RefTechnicien, NomTech, PrénomTech, TauxHoraire)

- Réparations(No, Date, Raison, #RefTechnicien, #RefMobile, #RefClient)**

- 2.
- 3.
- 4.

Ecrire les requêtes su— en SQL :

1. Créa la base de données Ges_Maintenhnce
2. Créer les tabEs.
3. Quels sont les noms et prénoms des clients habitant Paris.
4. Quels sont les numéros de téléphone des clients ayant un mail chez free.fr
5. Quel est le contenu de toute la table Techniciens
6. Quels sont la marque et le modèle du téléphone mobile dont le no de série est MS45216

7. **Quels sont** les numéros et les raisons des réparations qui ont eu lieu le 4 janvier 2014
8. D*sont les modèles de téléphone Samsung référencés dans la base
9. je plus fort taux horaire des techniciens
10. la liste des clients triés dans l'ordre alphabétique croissant
11. Quelles sont les numéros des réparation; qu'ont été réalisées pour le client qui a la référence 200120.
12. Quels sont les références de techniciens qui ont effectué des réparations pour des vitres cassées.
13. Insérer un nouveau téléphone mobile dans la base : un Motorola modèle Defy no de série KD548E.
14. Insérer un nouveau client : Justine Bern 4-chemin treux 76392, 0125487546, i.bern@free.fr.
15. Modifier le no de téléphone de Joséphine, nouveau no est 0645789512.
16. Vider la table Client.
17. Ajouter un nouveau champ prixAchat à la table TelMobiles.
18. Ajouter une contrainte unique sur le champ Téléphone de la table client.
19. Supprimer le champ TauxHoraire de la table Techniciens.
20. Supprimer la table Réparations.

Base des données

ème

RT et IG

Devoir

Exercice 1 : Définir les termes suivants :

- Base des données
- SGBD
- Cardinalité
- Entités
- SQL
- Contrainte d'intégrité

Exercice 2 :

Le bureau d'étude BATICONCEPT vous a confié la modification de son système d'informations concernant la gestion administrative des dossiers. BATICONCEPT gère plusieurs dizaines de dossiers simultanément. Une des tâches essentielles consiste à planifier l'organisation du travail des collaborateurs pour chaque dossier.

Un dossier est conçu pour un client, pour lequel un devis a été établi. Le dossier indique la nature des travaux, une date de début et de fin. Un dossier comprend plusieurs pièces : dessin, schéma, rapport, fiche, ... Une pièce est enregistrée avec une désignation à une date précise et peut donner lieu à un coût rentrant dans l'évaluation générale du dossier. Dans un dossier, une pièce d'ordre est attribuée à chaque pièce.

Chaque dossier évolue à un rythme qui lui est propre, en différentes étapes. D'un dossier à l'autre, les étapes ne sont pas les mêmes, et une étape est caractérisée par le temps prévu...

Les collaborateurs sont connus par un nom, un numéro et une adresse. Une fonction et un coût horaire sont rattachés à chaque collaborateur. Un responsable du dossier est choisi dans l'équipe. Les interventions des collaborateurs sont déterminées à l'avance pour chaque étape. Plusieurs collaborateurs peuvent être impliqués dans la même étape pour le même dossier. Le responsable du planning gère manuellement l'évolution du dossier à l'aide d'un tableau mensuel indiquant pour chaque dossier et pour chaque jour l'étape en cours de réalisation.

L'interview du responsable de BATICONCEPT a permis de recueillir quelques données significatives du système d'informations :

Vous : J'ai compris que d'un dossier à l'autre les étapes ne sont pas les mêmes, mais est-ce toujours le cas ?

Responsable : Non, en effet, il arrive souvent que des dossiers différents comportent les mêmes noms d'étapes.

Vous : donc dans un dossier, pour chaque étape il correspond un type ou nom d'étape ?

Responsable : Oui, et il correspond également un nombre d'heures de travail réellement réalisées en plus du nombre d'heures prévues.

Vous : Un jour donné, un collaborateur peut-il intervenir plusieurs fois sur un même dossier ? : Oui, mais dans ce cas, on cumule ses heures travaillées.

Responsable :

1. Donner le MCD correspondant.
2. Donner le MLD correspondant.

ISCAE

Devoir

Exercice 1 :

Définir les termes suivants :

- Vue
- Index
- Contrainte d'intégrité
- Clé Etrangr
- BLOB
- Différence entre TEXT et BLOB
- Jointure
- Différence entre DELETE et TRUNCATE

Exercice 2 :

Soit la base de données relationnelle de schéma :

- Usine (Nom, Ville)
- Produit (NomP, Couleur, Poids)
- Fournisseur (NomF, Statut, Ville)
- Commande_Usine (#NUsine, #NFournisseur, Quantité)

Ecrire les requêtes suivantes en SQL :

1. Créer la base de données et créer la base de données acEat_esiacs.
2. Créer les tables.
3. Donner le numéro, le nom et la Ville de toutes les usines.
4. Donner le numéro, le nom et la Ville de toutes les usines qui ne sont pas situées à Londres
5. Donner les numéros de fournisseurs qui approvisionnent l'usine n°t en produit n°l
6. Donner le nom et la couleur produits livrés par le fournisseur n°l rwns des
7. Donner les fournisseurs qui approvisionnent une usine de Londres ou de un produit Paris en un rouge.
8. Donner le numéros des produits livrés à une usine par un fournisseur de la même
9. Donner les numéros de qui utilisent au moins un produit disponible chez le fournisseur num&0 3 (k produit pas nécessairement livré à usine par le fournisseur numéro 3)
10. Donner le numéro du produit le plus léger.
11. Ajouter un nouveau fournisseur: 45, Alfred, sous-traitant, Chalon.
12. Supprimer tous les produits de couleur noire et de numéro compris entre 100 et 199.
13. Modifier le statut de tous les fournisseurs de Paris et de Lyon ' en sous-traitant

Base des données

14. Donner le nombre de usines clientes du fournisseur numéro 1
15. Pour chaque produit et chaque usine à laquelle il a été livré, donner le numéro de produit. et la quantité totale qui a été livrée.
16. Créer une vue pour stocker le résultat de la requête précédente.
17. Donner nombre et nom de produits par couleur en ordre croissant

Exercice 1 (12 pts) : Une société de location de voitures souhaite informatiser la gestion de son activité. Leurs voitures sont caractérisées par un matricule (unique par voiture), distance parcourue, type de carburant (diesel, essence) et nombre de places. Ils ont également plusieurs chauffeurs dont ils gardent

nom, prénom et numéro de permis, date d'expiration de permis. Une location concerne une voiture, un chauffeur et pour un nombre de jours déterminé à partir d'une date donnée. Pour une date donnée, la même voiture ne peut pas être louée deux fois. Même chose pour un chauffeur qui ne peut pas être dans deux locations différentes pour la même date.

1. Donner les entités avec leurs attributs de ce modèle en soulignant les identifiants primaires (n'oublier pas le type de chaque attribut) ?
2. Etablir modèle MCD (EIA) correspondant ?
3. Traduire le MCD en MLD ?
4. Ecrire les commandes SQL pour créer chacune des tables dans le modèle MLD ?
5. Ecrire des requêtes SQL pour :
 - a. Afficher la liste des voitures qui ont parcouru plus de 3000KM et dont le nombre de places ne dépasse pas 3 personnes. Le résultat doit être trié selon l'ordre suivant : les matricules croissant, puis la distance décroissant et le nombre de place croissant ?
 - b. Afficher les matricules des différentes voitures louées ?
 - c. Afficher les locations dans lesquelles le chauffeur de permis 17158 conduit la voiture numéro 3750AA02 de durée de 5 jours entre le 01/01/2019 et le 31/03/2019 ?
 - d. Remplacer la voiture 1411AVUO par la voiture 1415AXOO pour toutes les locations de mars 2019 ?
 - e. supprimer tous les chauffeurs dont les permis expirent l'année 2019 ?

Exercice 2 (8 pts) : soit le MLD suivant :

Produit (1<2 numeric, libelle varchar(20), prixUni numeric(5,2))

Commande(idco

numeric, date_co date)

il(#idco(commandes.idco), (produit.idp), qte numeric)

1. Etablir le MCD origine de ce MLD ?
2. Ecrire le SQL pour créer la table détail ?
3. Ecrire les commandes SQL pour insérer les données suivantes dans chaque table. Produit

id	libelle	prixUni
1		5000
2	Imprimante	2500

Commande

idco	Date
1	2018-12-25

Detail

idco	idp	qte
1	1	5
1	2	3

4. Ecrire la commande SQL qui change le nom de la colonne libelle dans produit pour devenir designation ?
- 5 Ecrire une commande SQL qui ajoute une colonne pays à la table produit de type VARCHAR (30) et qui prend comme valeur par défaut 'Mauritanie'





Aucun document n'est autorisé !

EXERCICE I (8 pts) : Le ministère de santé mauritanien souhaite moderniser la gestion au niveau des hôpitaux nationaux. Dans ce cadre, il souhaite entre autres de suivre tous les patients et leurs traitements dans chaque hôpital. Une étude préliminaire a pu donner les informations et règles suivantes sur cette application •

1. chaque hôpital est caractérisé par un numéro unique, a un nom et une adresse
2. Un médecin est affecté à un seul hôpital et a un code unique au niveau national pour l'identifier. Le système stocke également les informations personnelles de chaque médecin (nom, prénom, date naissance, numéro téléphone et email)
3. Chaque patient est identifié par un numéro unique au niveau national qui permettra de savoir ses informations personnelles (nom, prénom, date naissance, etc.) ainsi que les traitements effectués au niveau national.
4. Le même patient peut se soigner dans plusieurs hôpitaux différents et dans le même hôpital plusieurs fois. Pour chaque traitement dans un hôpital, le patient est suivi obligatoirement par un médecin de l'hôpital. Le système doit stocker la date de début, et de fin de chaque traitement.

Questions :

- a. Donner un modèle E/A de ce problème. Les contraintes que ne peuvent pas être exprimées par ce modèle doivent être notées en dehors du modèle. (3pts)
- b. Donner le modèle logique correspondant à modèle E/A dans précédent ? (3pts)
- c. Ecrire les commandes SQL qui créent la (les) table(s) du modèle logique résultant de l'association engendrée par la règle N • 4 ? (2pts)

EXERCICE 2 (9 pts) • pour gérer des projets de services en informatique, on crée une petite base de données MySQL avec les commandes SQL suivantes •

```
CREATE table project(projectId char(5) primary key, projectName varchar(50) not null) ;  
CREATE table resource(resourceId char(5) primary key, resourceName varchar(50) not null,  
resourceEmail varchar(100)) ;  
Create table task(taskId numeric primary key, taskName varchar(30) not null,taskDuration  
numeric, startDate date, projectId char(5))
```

```
Create table taskResource(taskId numeric, resourceId char(5), load numeric, primary key(taskId,  
resourceId), constraint fk_1 foreign key(taskId) references task(taskId), constraint fk_2 (resourceId)  
references resource(resourceId))
```

Questions . (chaque question 1 point)

- I. La colonne projectId dans la table task est une clé étrangère qui fait référence à la colonne projectId de la table project. Ecrire une commande SQL qui modifie la table afin de prendre en considération cette contrainte ?

